

Disiplinler Arası Etkileşimli Etkinliklerin Öğrencilerin Matematik, Bilim, Teknolojide Bilişsel Yapılarına Etkisi

Hilal Boyraz^{1*}, Danyal Soybaş²

Citation : Boyraz, H. ve Soybaş, D. (2025). Disiplinler arası etkileşimli etkinliklerin öğrencilerin matematik, bilim, teknolojiye bilişsel yapılarına etkisi. *Türk Eğitim Değerlendirmeleri Dergisi*, 6(2), 19-49.
Received : 21.09.2025
Accepted : 18.11.2025
Published : 31.12.2025
Publisher's Note : Istanbul Medipol University stays neutral with regard to any jurisdictional claims.
Copyright : © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the DergiPark.

ÖZ

Çalışmanın oluşmasında 2024 eğitim ve öğretim yılında uygulanan TÜBİTAK 2023 Matematik Yılı Özel Çağrısı Matematikle Eğlenerek Öğrenmeye Evet! projesi etkili olmuştur. Etkinliklerle teknoloji destekli etkileşimli disiplinler arası öğrenme ortamları yaratarak öğrenmeyi ilgi çekici hale getirip kalıcı öğrenme planlanmıştır. Çalışmanın amacı 2024 yılında uygulanan TÜBİTAK 4004 Matematikle Eğlenerek Öğrenmeye Evet! projesi kapsamında matematik ve bilişim teknolojileri ile uygulanan etkinliklerin katılımcılardaki bilişsel değişimlerini araştırmaktır. Projede 2024 eğitim öğretim yılında Kayseri ilinde devlet okulunda 7. sınıfta öğrenim gören ortaokul öğrencileri hedef kitle olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Katılımcılar ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Proje sürecinin ne ölçüde etkili olduğunu belirlemek amacıyla ön test ve son test olarak kelime ilişkilendirme testi uygulanmıştır. Test matematik, bilim ve teknoloji kelimelerinden oluşmaktadır. Kelime ilişkilendirme testinden elde edilen

1 Kayseri Bilim ve Sanat Merkezi; hilalkay38@hotmail.com; Orcid ID: 0000-0002-2358-8199; Sorumlu Yazar

2 Prof. Dr.; Erciyes Üniversitesi; danyal@erciyes.edu.tr; Orcid ID:0000-0002-8140-9435;

veriler katılımcıların anahtar kelimeleri ilişkilendirdikleri kelime sayıları ile bir frekans tablosu oluşturulmuştur ve kavram ağı ile desteklenmiştir. Sonuç olarak etkinliklerle teknoloji destekli etkileşimli öğrenme ortamları yaratarak matematik öğrenmeyi sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Etkileşimli ortam, matematik öğrenme, matematik okuryazarlığı, teknoloji

The Effect of Interdisciplinary Interactive Activities on Students' Cognitive Structures in Mathematics, Science, and Technology

ABSTRACT

The TÜBİTAK 2023 Mathematics Year Special Call “Yes to Learning Through Fun with Mathematics!” project, implemented in the 2024 academic year, was influential in the study. By creating technology-supported interactive interdisciplinary learning environments through activities, the plan was to make learning engaging and to ensure learning. The aim of the study was to investigate the cognitive changes in participants who participated in activities implemented using mathematics and information technologies within the scope of the TÜBİTAK 4004 “Yes to Learning Through Fun with Mathematics!” project implemented in 2024. The target group for the project was 7th grade middle school students studying in a public school in Kayseri province in the 2024 academic year. This study employed a experimental research design. Participants were selected using the criterion sampling method. A word association test was administered as a pretest and posttest to determine the effectiveness of the project process. The test consisted of words from mathematics, science, and technology. Data from the word association test was used to create a frequency table with the number of words participants associated with the keywords and supported by a concept network. Consequently, by creating interactive learning environments supported by technology and activities, learning mathematics became.

Keywords: *Interactive environment, mathematics learning, mathematical literacy, technology*

1. Giriş

Bu çalışma TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Destekleme Programları kapsamında açılan 2023 yılı Matematik Yılı Özel Çağrısı “Matematikle Eğelenerek Öğrenmeye Evet!” projesinden türetilmiştir. Projenin amaçları arasında TÜBİTAK (2023) matematik okuryazarlığı kazanmak, bilime olana ilgiyi artırmak, matematiğe olan merakı artırmak ve disiplinler arası çalışma

becerisi kazanmak yer almaktadır. Projenin etkinlikleri teknoloji destekli etkileşimli matematik etkinliklerinden oluşmaktadır.

Ersoy (2003), çalışmasında bilim ve teknolojideki son yıllardaki değişikliklerin matematik öğrenme yöntemleri üzerindeki etkisini vurgulamıştır. Jakes (2006) çalışmasında yeni yüzyılda öğrenme ortamlarının teknoloji destekli olması gerektiğini vurgulamaktadır. Avan ve diğerleri (2019) çalışmalarında STEAM'in öğrenme ortamlarında kullanılmasının kalıcı öğrenmeyi ve derslere olan ilgiyi artırdığını vurgulamıştır. Hıdıroğlu (2012) çalışmasında matematik yazılımı ile matematiksel modelleme içeren problemler kurma etkinlikleri yapmıştır. Çalışma sonucunda zenginleştirme ile matematiksel problemler üretmiştir. Bakioğlu & Karamustafaoğlu (2020) matematik konularını öğretirken öğrenme ortamında güncel konuları vurgulamanın önemini ifade etmiştir.

Bilgin (2018) yaptığı çalışmada matematik öğretiminde simülasyonla öğretim yaparak etkileşimli bir öğrenme ortamı yaratmıştır. Bu sayede kalıcı öğrenmeler gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Gülhan (2022) çalışmasında son yıllarda Türkiye'de yapılan STEAM'le ilgili çalışmaları incelemiştir. Çalışmalarda STEAM eğitimlerinin matematiğe yönelik tutumun ve ilginin; yaratıcılık becerisinin, matematikte akademik başarıyı ve bilime olan ilgiyi olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Yıldırım (1996) çalışmasında disiplinler arası çalışmaların temelinde farklı disiplinlerin yer aldığını ifade eder. Bu nedenle asıl olarak disiplinlerle ilgili odak kavramlar öğrenilmeli sonra da birleştirilmelidir. Coşkun'a (2009) göre disiplinler arası çalışmalarda birey konuya farklı disiplinlerle bakarken yaratıcı, eleştirel düşünme ve farklı bakış açısı geliştirmektedir.

Gilbert & Boulter (2000) bireyin bilişsel yapısını anlamının zor olduğunu bu yüzden anahtar kelimelere ihtiyaç duyulduğunu vurgular. Vosniadou (1996) bilişsel yapıdaki kavramsal ilişkilerin ortaya koyulmasında araştırmacıların güçlükler yaşadığını ifade eder. Bahar vd. (1999) öğrencilerin bilişsel yapılarını ve kavramlar arasında ilişkiyi ortaya koymada KİT'lerin önemini vurgulamıştır. Tsai & Huang (2002) anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi ve kavram yanlışlarının önüne geçmek için öğrencilerin ön bilgilerini bilmenin faydalı olduğunu öne sürer. Wandersee vd. (1994) yanlış ön bilgilerin öğrenmeyi yanılttığını ortaya koyar. Yanlış bilgilerin değiştirilip doğru bilgiyi öğrenmenin önemini vurgular. Işıklı vd. (2011) eğitim ortamlarında KİT'lerin kavramsal öğrenmeyi ortaya koymada kullanılabileceğini vurgulamıştır. Farklı çalışmalarda ön test ve son test olarak kullanılarak kavramsal değişimleri ortaya koyacağını ifade etmiştir. Nakiboğlu (2008) KİT'in kavramsal

öğrenmelerde değişimleri ortaya koymada başarılı bir araç olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmalarda da görüldüğü gibi KİT'lerin kavramalar arasında ilişkinin ortaya çıkmasında ve kavramsal değişimleri fark etmede etkili bir araç olduğu görülmektedir. Ekici vd. (2014) çalışmasında bilgisayar kelimesi ile ilgili öğretmen adaylarının bilişsel yapılarını tespit etmeyi amaçlamıştır. 12 kategori ile ilişkilendirilen anahtar kelime ile ilgili öğretmen adaylarının alternatif kavramlar bildiğine yönelik sonuçlar ortaya çıkmıştır. Erdoğan (2017) çalışmasında öğretmen adaylarının ölçme kavramına yönelik bilişsel yapısını araştırmıştır. 58 öğretmen adayından 118 kelime yanıtı alarak 9 kategori ile ilişkilendirmiştir. Beyazhançer vd. (2024) çalışmasında öğretmen adaylarının akıl yürütme kavramına ilişkin bilişsel yapılarını incelemiştir. 56 öğretmen adayı ile çalışılmış ve 73 farklı kelime ile ilişki ortaya koyulmuştur.

Stacey & Turner (2015) insanların günlük hayattaki sorunlarına çözüm üretmek ve bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirmenin öneminde bahsederek matematik okuryazarlığının gerekliliğini vurgulamıştır. Van der Wal vd. (2017) çalışmalarında mühendislerin teknoloji ve matematik bilgisi donanımını incelemiştir. Mesleklerinde ve günlük yaşamda teknoloji ve matematiği birlikte kullanma alanlarının önemini vurgulamıştır. Alyeşil Kabakçı & Yılmaz (2025) özel yetenekli öğrencilerle yaptığı çalışmada öğrencilerin matematik okuryazarlığı başarılarını tespit etmek için Matematik Okuryazarlığı Testi uygulamıştır. Uygulama sonucunda öğrencilerin problemlerin anlaşılabilirliği, çok adımlı işlemlerle sonuca gitme, kullanılan stratejiler, algoritmaların kullanılması gibi konularda güçlükler yaşadığı ortaya çıkmıştır. Sönmez vd. (2022) matematik okuryazarlığı konusunda yapılan ulusal tezleri incelemiştir. İnceleme sonucunda genellikle çalışmaların matematik okuryazarlığını etkileyen öğretim yöntemleri olduğu, matematik okuryazarı birey yetiştirmek ve matematik okuryazarlığına yönelik ölçek geliştirme çalışmalarının sayıca az olduğunu ortaya koymuştur. Matematik okuryazarlığı konusunda daha çok yayın ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Kartika & Hastari (2022) çalışmasında yeni bir kavram olan tekno-matematik okuryazarlığı üzerinde durmuştur. Öğretmenlerin dijital yetkinliklerini kategorilere ayırarak incelemiştir. Öğrencileri tekno-matematik olarak geliştirmek için öğretmenlerin dijital olarak donanımına vurgu yapmıştır. Demir vd. (2023) çalışmalarında yurt dışında ortaya atılan ancak ülkemizde yeterince çalışmanın bulunmadığı tekno-matematik okuryazarlığına değinmiştir. Hızla gelişen dijital dünyada matematikte bazı kavramların daha iyi anlaşılabilmesi için dijital donanıma sahip olmanın önemini vurgulamıştır. Matematik ve bilişimin kesişimine ilgi duyan bireylere tekno-matematik okuryazarı birey tanımını yapmıştır.

Proje etkinliklerinde farklı öğretim metotları ile teknoloji destekli matematik konularını öğrenme ortamları hazırlanmıştır. Yazılım, artırılmış gerçeklik, QR kod, robotik, kodlama gibi teknolojik araçlar olasılık, şifreleme, problem çözme, hacim hesaplama, geometrik kavramlar, alan hesaplama gibi konuların öğretiminde kullanılmıştır. Öğrenciler için eğlenerek ve kalıcı öğrenme sağlayacakları zenginleştirilmiş teknoloji ile farklı bir disiplinler arası öğrenme ortamı tasarlanmıştır.

1.1 Araştırmanın Amacı

2023 yılı Matematik Seferberliği yılı ilan edilmesinden dolayı Kayseri ilinde TÜBİTAK Matematik Yılı Özel Çağrısı projesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu yönde öğrencilere teknoloji ve matematik entegrasyonundan oluşan disiplinler arası etkinlikler ile matematik okuryazarlığı becerisi kazandırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı 2024 yılında TÜBİTAK 4004 Matematik Yılı Özel Çağrısı projesi kapsamında matematik ve teknolojik uygulamalar ile uygulanan farklı disiplinlerin bir arada sunulduğu ortaokul öğrencilerinin bilişsel yapılarının değişimindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmada aşağıdaki soruya yanıt aranmıştır: Projenin disiplinler arası etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin “matematik”, “bilim” ve “teknoloji” kavramları ile ilgili bilişsel yapılarına etkisi nasıldır?

2. Yöntem

2.1 Araştırmanın Modeli

Çalışmada ön test-son test tek gruplu deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Büyüköztürk vd. (2014) deneysel araştırmaların en kesin verileri veren yöntem olduğunu ifade eder. Proje süreci etkinliklerinin kavram öğrenmedeki değişimdeki etkisini görmek ve öğrenciler üzerinde kavramlar arası ilişki kurmadaki etkisini belirlemek için ön test ve son test olarak KİT uygulanmıştır.

2.2 Çalışma Grubu

Projede 2024 yılında Kayseri ilinde 7. sınıfa devam eden ortaokul öğrencileri katılımcı olarak belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme yöntemine göre çalışmada Kayseri ilinin farklı merkez ilçelerinden toplamda 24 öğrenci yer almıştır. Katılımcılar bir dizi ölçüte göre seçilmiştir. Büyüköztürk vd. (2014) bir araştırmada yer alan kişilerin belli niteliklere sahip kişilerden oluşabileceğini vurgular. Marshall & Rossman (2014) önceden araştırmacı tarafından hazırlanan ölçütler listesi ile katılımcıların seçildiğini ifade eder. 4 merkez ilçeden daha önce herhangi bir projeye katılmayan akademik başarısı yüksek farklı okullarda öğrenim gören öğrencilerden seçilmiştir. Analizde öğrenciler Ö1, Ö2, Ö3, ..., Ö24 şeklinde kodlanmıştır.

Tablo 1. Katılımcıların özellikleri

Değişken	Grup	Sayı
Cinsiyet	Kız	12
	Erkek	12
Sınıf	7.sınıf	
İlçeler	Melikgazi	10
	Kocasinan	8
	Hacılar	1
	Talas	5
	Toplam	24

2.3 Veri Toplama ve Analiz Süreci

Çalışmanın veri toplama aracı olarak Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) kullanılmıştır. Çetinkaya vd.'ye (2020) göre kelime ilişkilendirme testi katılımcıların bilişsel şemalarını verilen bir süre içerisinde anahtar kelimelerle ilişki kurup çağrıştırdıkları kelimeleri yazmalarını istedikleri bir veri toplama aracıdır.

Kelime ilişkilendirme testi katılımcıların bilişsel yapılarındaki var olan kavramlarla verilen anahtar kavramları ilişkilendirmeleri ve etkinlikler sonrasında öğrendikleri kavramlarla anahtar kelimeleri ilişkilendirmeleri için proje araştırmacıları tarafından geliştirilmiştir. Uygulama sonrasında proje araştırmacıları tarafından anahtar kelimelerle ilişkili olarak verilen yanıtları analiz ederek frekansları belirlenmiştir. Kelime ilişkilendirme testinde üst kısımda açıklamalar ve süre yer almakta, alt kısımda ise kelimeler ve boşluklar yer almaktadır. Ercan & Taşdere (2010) çalışmasında kelime ilişkilendirme testi ile öğrencilerin uzay ve güneş sistemi konusundaki bilişsel şemalarını araştırmıştır. Sonuç olarak KİT'in bilişsel yapıyı ortaya çıkarmada etkisini ortaya koymuştur. KİT (Kelime İlişkilendirme Testi) iki boyutlu olarak tasarlanmıştır (Çetin vd. 2022). Kelime ilişkilendirme testi; Matematik, Matematik, Matematik şeklindedir. Diğer kelimeler bilim ve teknoloji şeklinde sıralanmıştır. Öğrencilere gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra verilen süre içerisinde anahtar kelimelerle ilgili çağrışımları yazmaları istenmiştir. Anahtar kelimelere verilen cevaplar frekans tablolarında gösterilmiştir. Bahar, Johnstone & Sutcliffe (1999)'nın kesme noktası tekniğinden faydalanılmıştır. Veriler doğrultusunda 10 ve üstü, 6-9 aralığı ve 2-5 aralığı olmak üzere üç kesme noktası belirlenmiştir. Çağrışımlar ve kesme noktaları doğrultusunda kavram ağları oluşturulmuştur.

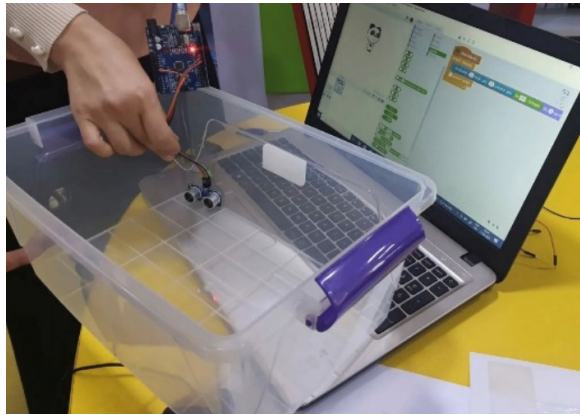
2.4 Geçerlik ve Güvenirlik

Kelime ilişkilendirme testi birbirinden bağımsız üç anahtar kelimeden oluşmaktadır. Bunlar “Matematik, Bilim ve Teknoloji” kelimeleridir. Anahtar kelimelere verilen yanıtlar süre ile sınırlandırılmıştır. Maddelerin ölçülmek istenen davranışı ne derece ölçtüğünü belirlemek için araştırma konusunu içeren hedeflenen davranışlar belirtke tablosuna yazılarak testin kapsam geçerliğine bakılmıştır. Ayrıca uzman görüşü alınarak kelime ilişkilendirme testinin ölçülmek istenilen davranışa uygunluğuna karar verilmiştir.

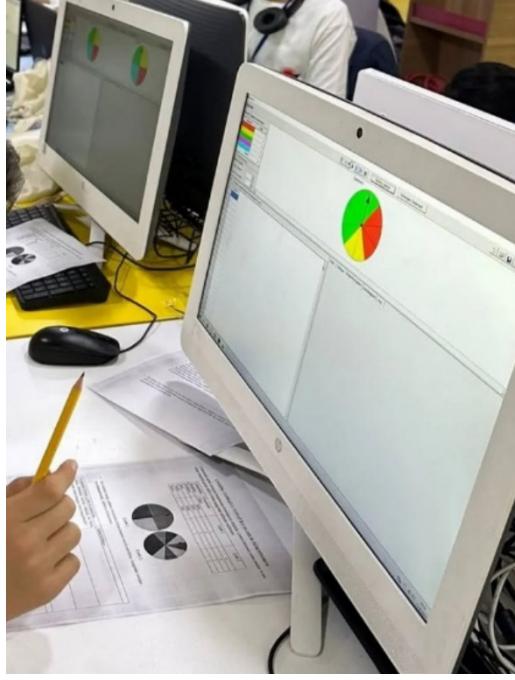
Testin güvenilirliğine bakılırken araştırmada yer alamayan farklı bir grup öğrenciye test uygulanmıştır. Matematik, Bilim ve Teknoloji kelimeleri için kategoriler oluşturulmuştur. Öğrencilerin yanıtları uygun bölümlere alınmıştır. Yapılan bu uygulama bir hafta sonra yeniden uygulanmıştır. Bu çalışma sonrasında anahtar kelimeler ve ilişkili kategoriler uygun olarak bulunmuştur ve uygulanmasına karar verilmiştir. Testin güvenilirliği, Miles & Huberman’ın geliştirdiği (1994) (Görüş/ (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x100) hesaplama aracı ile hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda %89 oranında güvenilirlik sağlanmıştır.

2.5 Uygulanan Etkinlikler

Etkinliklerde kodlama, QR kod, artırılmış gerçeklik, yazılımlar (tinkerplots, geogebra, vustat) ve robotik sensörleri kullanılmıştır. Bu araçlar matematikle ilişkilendirilerek öğrencilere etkileşimli etkinlikler yoluyla sunulmuştur. Etkinlikler 5 gün boyunca sürmüştür. Her bir etkinlik 90 dakika olarak planlanmıştır. Etkinliklerden bazıları: Matematikte (arduino) Robot Sensörleri ile Hacim Hesaplama etkinliği ile prizma, küp gibi cisimlerin hacimleri hesaplanmıştır.



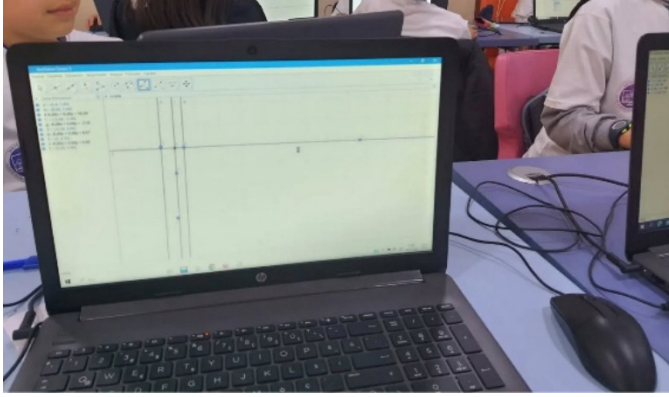
Görsel 1. Matematikte (arduino) Robot Sensörleri ile Hacim Hesaplama Artırılmış Gerçeklikle Geometrik Cisimleri Oluşturma ve İnceleme etkinliği ile geometrik cisimlerin farklı görünümünü gerçek ortada inceleme fırsatı bulunmuştur.



Görsel 4. Yazılımlar (vustat, tinkertplots) Kullanarak Olasılık Hesaplama QR Kod ile Problem Çözme etkinliği ile öğrenciler QR kodları okutarak problemi yönerge kullanarak çözmeye çalışmıştır.



Görsel 5. QR Kod ile Problem Çözme Yazılımı (geogebra) Geometrik Şekilleri Elde Etme etkinliği ile öğrenciler yazılım ortamında dikdörtgen, kare, paralelkenar gibi şekiller çizip çevre ve alanlarını hesaplamıştır.



Görsel 6. Yazılım (geogebra) ile Geometrik Şekilleri Elde Etme

2.6 Etik İlkeler

Araştırmanın etik izni etik kurulu tarafından 2024 tarihli 14 numaralı onay formu ile verilmiştir. Ayrıca MEB’den araştırma için gerekli izinler alınmıştır.

3. Bulgular

Bulgular bölümünde katılımcıların kelime ilişkilendirme testindeki çalışma öncesinde ve sonrasında her bir anahtar kavram için verdikleri ilişkili yanıtlara ve frekanslara tablolarda yer verilmiştir. Anahtar kelimeler kavram ağları ile verilmiştir. Katılımcıların anahtar kelimelere verdikleri doğrudan yanıtlara yer verilmiştir.

Öğrencilerin ön testte matematik anahtarları ile ilişkili kelime yanıtları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Ön testte “matematik” anahtar kavramı ile ilişkili olduğu kelimelerin frekans değerleri

Kelime	Frekans
Denklem	12
Sayı	9
Problemler	8
Oran ve orantı	8
Şekiller	8
Geometri	6
Bilimsel	5
Mantık	4
Cebir	3
Formüller	2



Şekil 1. 10 ve üstü kesme noktası ön test kavram ağı

Tablo 2’de ve Şekil 1’de “matematik” kelimesi ile ilişkili yanıtlarda en çok tekrar eden yanıtın “denklem” olması ve en az sayıdaki yanıtın “şifreleme”, “eşitlik” ve “formüller” olması dikkat çekmektedir.

Öğrencilerin ön testte bilim anahtarları ile ilişkili kelime yanıtları Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Ön Testte “bilim” anahtar kavramı ile ilişkili olduğu kelimelerin frekans değerleri

Kelime	Frekans
Bilim adamı	14
Buluş	9
Teknoloji	7
Deney	7
Formül	6
İcat	5
Bilim Merkezi	5
Miras	4
Araştırma	4
Bilgi	4
Gökyüzü	3
Astronomi	3
Kurs	2



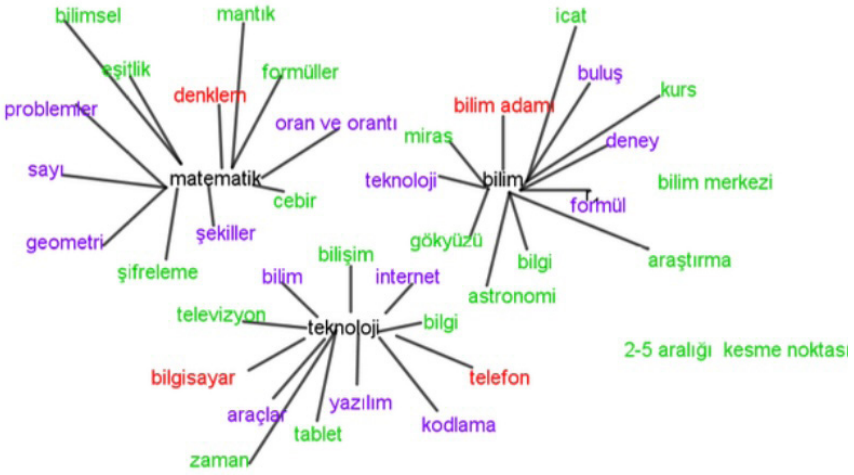
Şekil 2. 6-9 aralığı kesme noktası ön test kavram ağı

Öğrencilerin Tablo 3'te ve Şekil 2'de "bilim" anahtarına verdiği yanıtlarda en çok sayıdaki ilişkili yanıtların "bilim adamı", "buluş" ve "teknoloji"; en az sayıdaki yanıtların ise "kurs" olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin ön testte teknoloji anahtarı ile ilişkili kelime yanıtları Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Ön testte "teknoloji" anahtar kavramı ile ilişkili olduğu kelimelerin frekans değerleri

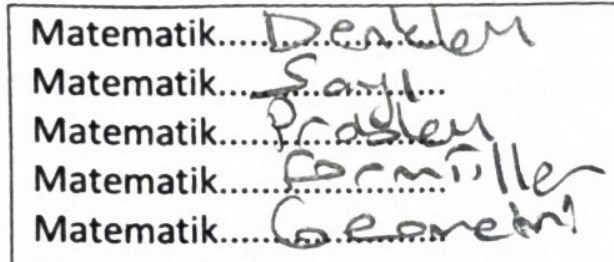
Kelime	Frekans
Bilgisayar	13
Telefon	10
Araçlar	9
Bilim	8
Yazılım	7
İnternet	7
Kodlama	6
Zaman	4
Televizyon	3
Tablet	2
Bilişim	2
Bilgi	2



Şekil 3. 2-5 aralığı kesme noktası ön test kavram ağı

Öğrencilerin Tablo 4’te ve Şekil 3’te “teknoloji” anahtarı ile ilişkili yanıtlarda en çok kullanılan kelimenin “bilgisayar”, en az sayıdaki ilişkili yanıtlarda ise “tablet”, “bilgi”, “bilişim” olduğu görülmektedir.

Şekil 1, 2 ve 3’e bakıldığında matematik, bilim ve teknoloji birbirinden bağımsız görülmektedir. Ortak olan bir kelime yanıtı görülmemektedir. Bu da öğrencilerin başlangıçtaki bilgilerinden ve 3 alanın entegrasyonu olan herhangi bir çalışma yapmadıklarından kaynaklı olabilir.



Görsel 7. Ö3’ün ön testte matematik anahtarına verdiği cevaplar

Bilim.....	Bilim kütlesi
Bilim.....	Bilim adanı
Bilim.....	Teknoloji
Bilim.....	Bilgi

Görsel 8. Ö3'ün ön testte bilim anahtarına verdiği cevaplar

Teknoloji.....	Araçlar
Teknoloji.....	Kodlama
Teknoloji.....	Bilgi
Teknoloji.....	Bilgi
Teknoloji.....	Teknoloji

Görsel 9. Ö3'ün ön testte bilim anahtarına verdiği cevaplar

Matematik.....	Şekiller
Matematik.....	Cebir
Matematik.....	Eşitlik
Matematik.....	Formüller
Matematik.....	Denklem

Görsel 11. Ö8'in ön testte matematik anahtarına verdiği cevaplar

Bilim.....	Bilim odası
Bilim.....	buluş
Bilim.....	gölgörüş
Bilim.....	icat
Bilim.....	sermül

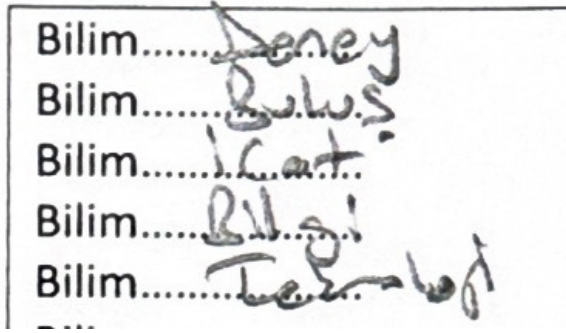
Görsel 12. Ö8'in ön testte bilim anahtarına verdiği cevaplar

Teknoloji.....	Yazılım
Teknoloji.....	İnternet
Teknoloji.....	Bilgisayar
Teknoloji.....	Telefon
Teknoloji.....	Satın

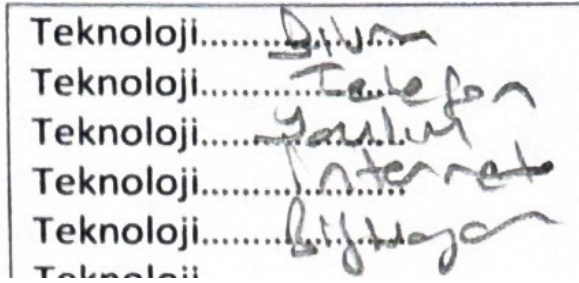
Görsel 13. Ö8'in ön testte teknoloji anahtarına verdiği cevaplar

Matematik.....	Problemler
Matematik.....	Bilimsel
Matematik.....	Manatik
Matematik.....	Etetik
Matematik.....	Sayı

Görsel 14. Ö17'nin ön testte matematik anahtarına verdiği cevaplar



Görsel 15. Ö17'nin ön testte bilim anahtarına verdiği cevaplar



Görsel 16. Ö17'nin ön testte teknoloji anahtarına verdiği cevaplar

Şekil 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'ya bakıldığında öğrencilerin matematik, bilim ve teknoloji konusundaki bilgileri birbirinden bağımsız ve günlük yaşamda kullandıkları bilgilerden oluşmaktadır.

Öğrencilerin son testte matematik anahtarı ile ilişkili kelime yanıtları Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5. Son testte “matematik” anahtar kavramı ile ilişkili olduğu kelimelerin frekans değerleri

Kelime	Frekans
Olasılık	9
Geogebra	9
Geometri	8
Hesap	8
Şekiller	8
Şifreleme	7
Algoritma	7
Problem	5
Kodlama	4
Vustat	4
Alan hesabı	4
Bilgisayar	4
Yazılım	3
Tinkerplots	3
Mblock	2
Arduino	2
3D	2
Denklem	2



Şekil 4. 10 ve üstü kesme noktası son test kavram ağı

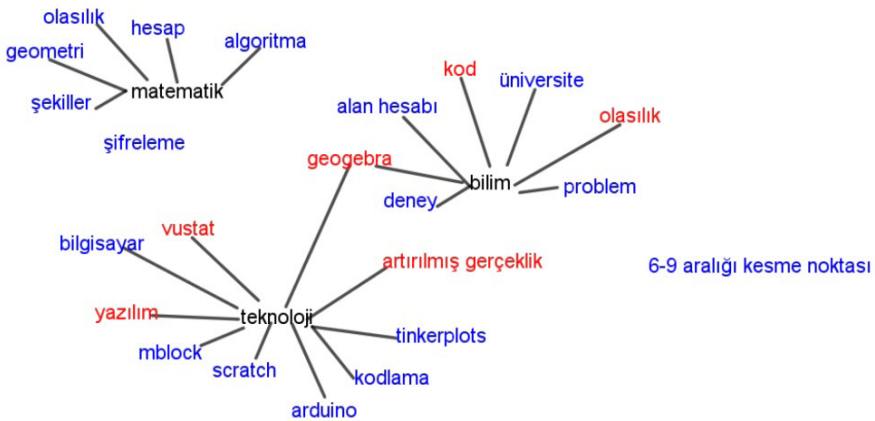
Öğrencilerin tablo 5’te ve Şekil 4’te “matematik” anahtarına verdiği cevaplara bakıldığında en çok ilişkili kelimenin “olasılık” ve “geogebra”; en az sayıdaki ilişkili kelimelerin “arduino”, “mblock”, “3D” ve “denklem” olduğu görülmektedir. Verilen ilişkili yanıtlara bakıldığında katılımcıların daha çok

etkin katılım sağladığı etkinliklerden kavramların sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Şekil 19’da geogebra bilim ve teknolojiye ortak yanıt olarak görülmektedir. Öğrenciler bilim ve teknolojiyi ilişkili olarak görmektedirler.

Öğrencilerin son testte bilim anahtar kelimesi ile ilişkili kelime yanıtları Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Son testte “bilim” anahtar kavramı ile ilişkili olduğu kelimelerin frekans değerleri

Kelime	Frekans
Geogebra	12
Olasılık	12
Kod	11
Üniversite	9
Alan hesabı	9
Problem	8
Deney	7
Vustat	5
Bilim insanı	5
Sezar şifre	4
Yazılım	4
Tinkercad	2
Prizma	2
Geometri	2



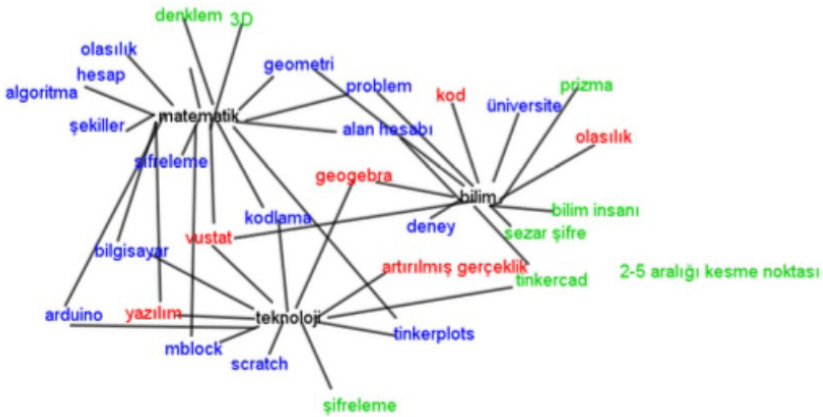
Şekil 5. 6-9 aralığı kesme noktası son test kavram ağı

Öğrencilerin Tablo 6’da ve Şekil 5’te “bilim” anahtarına verdiği yanıtlarda en çok kullanılan ilişkili kelimenin “geogebra” ve “olasılık”; en az sayıda ilişkili yanıtların ise “tinkercad”, “prizma” ve “geometri” olması dikkat çekmektedir. Öğrenciler katılım sağladıkları ve birden fazla yaşantı geçirdikleri etkinliklerde daha fazla kavram ilişkilendirmişlerdir.

Katılımcıların son testte teknoloji kavramına ilişkin ilişkili kelime yanıtları Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Son testte “teknoloji” anahtar kavramı ile ilişkili olduğu kelimelerin frekans değerleri

Kelime	Frekans
Geogebra	14
Vustat	13
Artırılmış gerçeklik	12
Yazılım	10
Bilgisayar	9
Scratch	8
Tinkerplots	7
Kodlama	7
Mblock	7
Arduino	6
Şifreleme	2
Tinkercad	2



Şekil 6. 2-5 aralığı kesme noktası son test kavram ağı

Öğrencilerin Tablo 7’de ve Şekil 6’da “teknoloji” anahtarına verdiği yanıtlara bakıldığında en çok kullanılan ilişkili kelimenin “geogebra”, en az verilen cevaplarda ilişkili kelimenin ise “tinkercad” ve “şifreleme” vb. olduğu görülmektedir.

Şekil 6’ya bakıldığında matematik, bilim ve teknolojinin ilişkilendirildiği, birbirinden bağımsız düşünülmediği görülmektedir. Matematik etkinliklerinde kullanılan Arduino, vustat, mblock, yazılım gibi programlar hem teknoloji hem de matematik ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Benzer şekilde geometri ve problemin hem bilim hem de matematikle ilişkilendirildiği görülmektedir.

Matematik.....	Geogebra
Matematik.....	Şifreleme
Matematik.....	Vustat
Matematik.....	Ölçülük
Matematik.....	Herap

Görsel 17. Ö3’ün son testte matematik anahtarına verdiği cevaplar

Bilim.....	Drizma
Bilim.....	Ölçülük
Bilim.....	Problem
Bilim.....	Deneysel
Bilim.....	Bilim insanı

Görsel 18. Ö3’ün son testte bilim anahtarına verdiği cevaplar

Teknoloji.....	Tarım
Teknoloji.....	Geogebra
Teknoloji.....	Artırılmış Gerçeklik
Teknoloji.....	Kodlama
Teknoloji.....	Mblock

Görsel 19. Ö3’ün son testte teknoloji anahtarına verdiği cevaplar

Matematik.....	Yazılım
Matematik.....	Okulilik
Matematik.....	Problem
Matematik.....	Alan hesapları
Matematik.....	Hesap

Görsel 20. Ö8'in son testte matematik anahtarına verdiği cevaplar

Bilim.....	Dünya İnşaat
Bilim.....	Okulilik
Bilim.....	Teknik
Bilim.....	Coğrafya
Bilim.....	Alan Hesabı

Görsel 21. Ö8'in son testte bilim anahtarına verdiği cevaplar

Teknoloji.....	Yazılım
Teknoloji.....	Yazılım
Teknoloji.....	Sistem
Teknoloji.....	Arduino
Teknoloji.....	Yazılım

Görsel 22. Ö8'in son testte teknoloji anahtarına verdiği cevaplar

Matematik.....	Coğrafya
Matematik.....	Okulilik
Matematik.....	Yazılım
Matematik.....	Geometri
Matematik.....	Alan Hesabı

Görsel 23. Ö17'nin son testte matematik anahtarına verdiği cevaplar

Proje sürecinde öğrenciler etkileşimli öğrenme ortamlarında matematik ve bilgisayarla bir arada çalışma imkânı bulmuşlardır. Analiz sonuçlarında elde edilen verilere ve doğrudan öğrenci cevaplarına bakıldığında projede yer alan etkileşimli etkinlikler öğrencilerin disiplinler arası çalışmalara yönelik kavramsal bilgisini değiştirmiştir. Etkinliklerin etkileşimli olması öğrencilerin birden fazla yaşantı geçirmesine neden olmuştur. Şekil 21’deki verilere ve Şekil 22-30 verilerine bakıldığında öğrenciler etkinliklerden öğrendikleri kavramları testteki anahtar kelimelerle ilişkilendirmiştir. Teknoloji, matematik ve bilimi ortak kelimelerle ilişkilendirdikleri görülmektedir.

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Kelime ilişkilendirme son test sonuçlarına göre katılımcılar Tablo 5’te “matematik” anahtar kavramını en fazla çağrışımla “olasılık” ve “geogebra” kelimeleri ile ilişki kurmuşlardır. Ayrıca diğer yanıtların da etkinlik içinde yer alan kelimeler olduğu görülmektedir. Katılımcılar bu kelimelere, kelime ilişkilendirme ön test sonuçlarındaki yanıtlarında yer vermemiştir. Öğrencilerin ön test verilerine bakıldığında Tablo 2’de “denklem”, “sayı” gibi daha kapsamlı kelimeler ile yanıt verdikleri tespit edilmiştir. Son test verilerinde “bilim” anahtar kavramı daha çok “geogebra” ve “olasılık” kelimeleri ile ilişki kurulmuştur. “Geogebra” ve “olasılık” kavramlarının da diğer kelimelere göre daha sık tekrar kullanılması, bu kelimelerin diğer anahtar kelimeleri de içeren bir kelime olmasından dolayı olabilir. Sonuç olarak katılımcılar bu kelimeleri daha çok tekrarlamıştır. Ön test verilerinde Tablo 3’te “bilim” anahtar kelimesi daha fazla “bilim adam” ve “buluş” kelimeleri ile ilişkilendirilmiştir. KİT son test verilerine bakıldığında katılımcılar Tablo 7’de “teknoloji” anahtar kavramını daha fazla sayıda “geogebra” kavramı ile ilişkilendirmişlerdir. Bunun nedeni etkinliklerin fazla sayıda geogebra ile ilişki kurulmuş olması ve etkinlik öğretmenlerinin geogebra kelimesini sözel temsilde çok fazla söylemiş olması olabilir. Katılımcıların ön test verilerine bakıldığında ise Tablo 4’te daha kapsamlı kelimelerle ilişki kurdukları görülmektedir. Şekil 21’e bakıldığında öğrencilerin matematik, bilim ve teknolojiyi ilişkilendirdiğini ayrıca etkinliklerden öğrendikleri kavramlar görülmektedir. Ön test verilerini içeren Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9 incelendiğinde matematik, bilim ve teknolojiye yönelik öğrencilerin günlük yaşamlarından elde ettikleri kavramlarla ilişki kurdukları söylenebilir. Bu üç alan arasında ilişki kuramamaları sebebi olarak derslerde bu üç alanın ilişkilendirilmediği, yaşantı geçirmemeleri olarak görülebilir. Ancak kavram yanılgısına düştükleri verilere bakılarak söylenemez. Bunun sebebi olarak bu üç alanın genel kavramlar olmasından kaynaklı olduğu görülebilir. Işıklı vd. (2011) öğretmen adaylarıyla yaptığı çalışmada adayların kavramlar arasında

ilişki kurabilmeleri ve bunu ortaya koyma için adaylara KİT uygulamıştır. KİT'in etkili sonuçlar ortaya koyduğunu vurgulamıştır. Ayrıca başka alanlarda ve çalışmalarda ön test ve son test olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Bahar & Kılıç (2001) çalışmasında memur adaylarına KİT uygulayarak kavram ağları oluşturmuştur. Çalışma sonucunda KİT'lerden kavramlar arasında ilişkiyi ortaya koyduğu sonucuna varmıştır. Ercan vd. (2009) 7. sınıf öğrencileri ile yaptığı çalışmada iki haftalık bir programın öncesinde ve sonrasında KİT kullanmıştır. İki uygulama arasındaki farkla kavramsal değişimin olumlu yönde olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca KİT'lerin kavramlar arasında ilişkiyi ortaya koymada başarılı bir araç olduğunu vurgulamıştır. Benzer şekilde başka çalışmalarda da KİT'lerin kavramlar arasındaki değişimi ve ilişkiyi ortaya koymada etkisi olumlu olmuştur. (Bahar, Johnstone, & Sutcliffe, 1999; Bahar & Özatlı, 2003; Nakiboğlu, 2008). Çoban & Altun (2023) çalışmalarında görsel sanatlar alanında öğrencilerle uyguladığı kelime ilişkilendirme testinde öğrencilerin kavramlar arası ilişki kurma becerisini ve kavram yanlışlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yürütmüştür. Çalışma sonucunda ön test ve son test verilerini karşılaştırmıştır. Karşılaştırmada kelime ilişkilendirme testinin bilişsel yapıların çözümlemesinde ve kavramlar arası ilişki kurmada pozitif bir değişimi ortaya koyduğunu vurgulamıştır. Bu çalışmada da kelime ilişkilendirme testi ön test ve son test verileri karşılaştırıldığında benzer şekilde olumlu bir değişim olduğu ortaya çıkmıştır.

Köksal vd. (2017) öğrencilerin etkileşimli öğrenme ortamlarında kalıcı ve aktif öğrenme sağladıklarını ortaya koymuştur. Boyraz (2017) etkileşimli etkinliklerin öğrencilerin birden fazla duyu organına hitap ettiğini ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirdiğini vurgulamıştır. Öğrenciler aktif olarak öğrenme ortamına katıldıklarında daha kalıcı öğrenmeler elde ediyorlar. Çalışmasında problem çözme, karar verme, sorgulama, eleştirme vb. becerilerin gelişimi için etkileşimli etkinliklerin gerekliliğini vurguluyor. Benzer şekilde çalışmada da teknoloji destekli etkileşimli olan tüm etkinlikler kalıcı öğrenme sağlamıştır. Kutluca & Zengin (2011), öğrencilerle yaptığı çalışmada teknoloji ile yapılan derslerin görsel zenginlik sunduğunu ve kalıcı öğrenmeler sağladığını ortaya koymuştur. Bulgulara bakıldığında son testte geogebra kelimesinin fazla çağrıştırılması bunu göstermektedir. Sezer vd. (2020)'ye göre matematik konularını güncel yaşamla ilişkilendirmek ve etkileşimli ortam yaratmak öğrenmeyi eğlenceli hâle getirerek kalıcı öğrenme sağlıyor. Bulgulardan elde edilen verilere bakıldığında son testte etkinlik kavramlarının çağrıştırıldığını görmekteyiz. Özçakır (2017) çalışmasında artırılmış gerçeklikle yapılan derslerde öğrenci motivasyonunun arttığını ve derslere uyumun üst düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde Topraklıoğlu (2018), yaptığı

çalışmada artırılmış gerçekliğin öğrenme ortamda kullanılmasının başarıyı ve motivasyonu artırdığını vurgulamıştır. Esen (2009), teknoloji destekli olasılık öğretiminde öğrencilerin motivasyonunun ve akademik başarısının arttığını vurgulamıştır. İbili (2013), geometri öğretiminde yazılım kullanarak öğrencilerin öğrenme kaygısının azaldığını ve geometriye karşı olumlu tutum geliştiğini vurgulamıştır. Yigzaw (1999) çalışmasında disiplinler arası uygulanan etkinliklerde bireyin her bir dersteki başarısının arttığını vurgulamıştır. Courtney (2006) yaptığı çalışmada bir gruba geleneksel yöntemle diğer gruba disiplinler arası yaklaşımla uygulama yapmıştır. Çalışma sonucunda deney grubu öğrencilerinin akademik başarılarının arttığını gözlemlemiştir. Gülten vd. (2009) bilgiyi işleme kuramı ve kavramsal öğrenme konusunda yaptığı araştırmada hacim konusunu 8. sınıf öğrencileri ile deney ve kontrol grubu ile çalışmıştır. Deney grubunda kavram haritaları oluşturma ve anlamlı öğrenmeyi sağlayıcı materyaller kullanmıştır. Çalışma sonucunda birçok uyarandan oluşan farklı duylara hitap eden öğrenme metodunun geleneksel yöntemle göre kavram öğrenmeyi olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır.

[OECD], (2019), ülke kalkınmasında matematik okuryazarı bireyler yetiştirmenin önemini vurgulamaktadır. Bilişim teknolojilerin gelişimi şu anda problem çözmede çizim araçları olarak kullanılabilecek yazılım biçiminde çeşitli araçlar sunmaktadır. Bir bireyin fikirleri resimler veya tersi şeklinde aktarma yeteneğine sahip olması gerekir. Ayrıca çizim yeteneği, kişinin zekâsının bir parçası olan görsel-uzaysal yeteneklerle de ilgilidir (Kartika ve Hastari,2022). Van der Wal vd. (2017)sayı duyusunun gelişiminde teknik yazılımların kullanılmasıyla öğretimin daha da zenginleşeceğini vurgulamıştır. Tekno-matematik okuryazarlığını tanımlayabilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Tekno-matematik okuryazarlık kavramının tanıtılması araştırmacılara fikir verebilir. Bu anlamda çalışmamız konusu açısından yönlendirici niteliktedir. Ayrıca farklı yaklaşımlar ve bunların uygulamalarını içeren deneysel araştırmalar yapılabilir. Yurt dışında yapılan ilgili araştırmaların katılımcıları genellikle mühendisler oluşturmuştur (Demir vd., 2023). Öğrencilerin matematikte yaşadığı başarısızlığın büyük oranda kullanılan öğretim metotlarından, ezbere dönük kuralların öğretilmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Altun & Bozkurt (2017) çalışmasında matematik okuryazarı bireylerin günlük hayattaki karşılaştıkları problemleri daha iyi çözdüklerini, işlerini daha iyi planladıklarını vurgulamıştır. Yeğit (2019) çalışmasında matematik okuryazarlığının artırılmasının öğretmen eğitimleri, öğretim metotları ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesine bağlı olduğunu vurgulamıştır. Kaiser & Willander (2005) uyguladığı deneysel çalışmada yenilikçi bir projenin kısa süreli uygulansa da matematik okuryazarlığını önemli

ölçüde olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Fırat (2019) doküman analizi ile Türkiye’de matematik okuryazarlığı çalışmalarını incelemiştir. Çalışmaların büyük çoğunluğunu PISA sınavları, öğretmenlerin matematik okuryazarlığı özyeterliliği ve inançları oluşturmaktadır. Teknoloji destekli matematik öğretiminde interaktif öğrenme ortamları sağlayan programlar ile öğrencilerin yapılandırmacılık kuramına uygun bir şekilde kendi öğrenmelerini gerçekleştirmelerine yardımcı olunabilir (Deniz, 2019). Bu bağlamda matematik öğretiminde teknoloji desteğinden uygun biçimlerde faydalanmak, öğrencilerin matematik başarılarını ve matematiğe yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyebilir, öğretimin kalıcı ve verimli olmasını sağlayabilir. Keskin (2019) matematikte teknoloji desteği ile öğretim yapmanın kalıcı öğrenme sağlayacağını ve öğrenci başarısını artıracığını (Büyükkarcı, 2019) vurgulamıştır. Çırak & Uygun (2023) çalışmasında 8 hafta boyunca zenginleştirilmiş teknoloji ile desteklenen ortamda matematik öğretimi yapmışlardır. Öğretimin sonunda matematik başarı testi uygulamıştır. Uygulama sonucunda öğrencilerin zenginleştirilmiş teknolojik ortamda matematik başarısının anlamlı olarak arttığını vurgulamıştır. Şekil 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30’a bakıldığında öğrencilerin doğrudan yanıtlarında matematik, bilim ve teknolojiyi birbirinden bağımsız düşünmedikleri görülmektedir. Bu üç alanı ortak kelimelerle ve öğrendikleri kavramlarla ilişkilendirdikleri görülmektedir.

Beyazhançer vd. (2024) çalışmasında kelime ilişkilendirme testi ile öğretmen adaylarının akıl yürütmeye yönelik kavramsal bilgilerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Öğretmen adaylarının akıl yürütmeye yönelik verdiği ilişkili cevaplar kategoriler bağlamında incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının kavramsal olarak olumlu düşünceleri ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde Benibil (2019) tez çalışmasında öğretmen adaylarına olasılık ve istatistik anahtar kelimelerini içeren kelime ilişkilendirme testi uygulamıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının bu anahtar kelimelere ilişkin kavramsal bir öğrenme değil de ezbere dönük bir öğrenme gerçekleştirdiği verilen cevaplarla ortaya çıkmıştır. Benzer olarak mevcut çalışmada öğrencilerin bilişsel yapılarındaki kavramlarla ilgili değişimleri görmede kelime ilişkilendirme testi başarılı olmuştur. Ercan vd. (2010) çalışmasında fen bilimleri alanında güneş sistemi ve uzay konusunu içeren uygulama öncesi ve sonrasında kelime ilişkilendirme testi uygulamıştır. Uygulama sonucunda kavramsal değişimi, kavram yanlışlarını tespit etmiştir. Gökbaş & Erdoğan (2016) matematik öğretmen adaylarının fonksiyon konusundaki bilişsel yapılarını incelemiştir. 12 ilişkili kategoride incelediği fonksiyon kelimesine verilen cevapları frekans tablosu ve kavram ağları kullanarak göstermiştir. Önal (2017) bilgisayar öğretmen adayları ile yaptığı çalışmada “bilgisayar, öğretim, teknoloji,

eğitim, öğretmenlik” anahtar kavramlarını içeren kelime ilişkilendirme testi uygulamıştır. Çalışma sonucunda bilgisayar ve teknolojiyi ilişkilendirirken diğer anahtar kelimeleri de kendi içerisinde ilişkilendirmiştir. Teknoloji ve bilgisayarı telefon, kolaylık, oyun vb. kelimeler ile ilişkilendirdiklerini görmüştür. Mevcut çalışmada Şekil 7, 8 ve 9 incelendiğinde öğrencilerin teknoloji ve bilimi, ayrıca matematik, teknoloji ve bilimi birbirinden bağımsız olarak düşündüğü görülmektedir. Ancak uygulanan etkinliklerden sonraki son test verileri Şekil 19, 20 ve 21’de görülmektedir. Bu verilerde bilim ve teknolojiyi, matematik, bilim ve teknolojiyi ayrı düşünmedikleri ve ilişkilendirdikleri görülmektedir. Erdoğan (2017) çalışmasında öğretmen adaylarına ölçme kavramına yönelik bilişsel yapıyı ortaya koymayı amaçlayan kelime ilişkilendirme testi uygulaması sonucu öğretmen adaylarının ölçmeyi genellikle ölçme ve değerlendirme dersinden öğrendikleri kavramlar ve günlük yaşamdaki kavramlarla ilişkilendirdikleri görülmüştür. Mevcut çalışmada kelime ilişkilendirme testinde ön teste verilen cevaplar ile son teste verilen cevaplar karşılaştırıldığında katılımcıların etkinliklerden öğrendikleri kavramları son testte görülmektedir. Kalıcı ve anlamlı öğrenmelerin oluştuğunu, katılımcıların etkinliklerde aktif öğrenmeler gerçekleştirdiği söylenebilir. Katılımcıların bilişsel yapılarındaki kavramsal değişimi Şekil 9 ve Şekil 21’de yapılan karşılaştırma ile söylenebilir. Sonuç olarak etkinliklerle teknoloji destekli etkileşimli öğrenme ortamları yaratarak matematik öğrenmeyi ilgi çekici hâle getirip etkileşimli öğrenmeyi sağlamıştır. Matematikle ilgili kavramları öğrenmede ve ilişkili teknolojik yazılımları öğrenmede etkili olmuştur. KİT kavramsal değişimi ve kavramlar arası ilişkiyi ortaya koymada başarılı olmuştur.

Çalışmada zenginleştirilmiş teknoloji ile destekli öğrenme ortamında matematik konularına yer verilmiştir. Katılımcıların aktif katılımlı ortamda öğrenmesini sağlamak, çoklu ortam yaratmak, birden fazla görselliğe hitap etmek için etkileşimli ortamlar yaratılmıştır. Başka çalışmalarda farklı teknolojik araçlarla ortamlar desteklenebilir. Yapay zekâ araçları da sürece dâhil edilebilir. Ayrıca birden fazla ölçme aracı ile daha derinlemesine bilgi edinilebilir. Farklı matematik konularına yer verilebilir. KİT’lerin kavramlar arasında değişimleri görmede etkili sonucu sayesinde farklı çalışmalarda da kullanılabilir. Benzer olarak diğer çalışmalarda da kelime ilişkilendirme testlerinin bilişsel yapıdaki kavramlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymada başarılı sonuçları görülmektedir. Ön test ve son test olarak kullanıldığında daha etkili sonuçlar görülmektedir. Bu sebepten deneysel çalışmalarda kullanılması önem taşımaktadır.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

KAYNAKÇA

- Alyeşil Kabakçı, D., & Yılmaz, S. (2025). Matematik Okuryazarlığı Sorularının Çözümlerinde Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaşadıkları Zorlukların İncelenmesi. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 16(2), 3442-3470. <https://doi.org/10.51460/baebd.1615436>
- Altun, M. & Bozkurt, I. (2017). Matematik okuryazarlığı problemleri için yeni bir sınıflama önerisi. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 190, 171-188. <http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6916>
- Bahar, M., Alex H. Johnstone & Sutcliffe, R. (1999). Investigation of students' cognitive structure in elementary genetics through word association tests. *Journal of Biological Education*, 33(134).
- Bahar, M. & Özatlı, S. (2003). Kelime iletişim testi yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması. *Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 5, 75-85.
- Bakioğlu, B. & Karamustafaoglu, O. (2020). Okul dışı öğrenme ortamlarının öğretim sürecinde kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. *İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi*, 5(1), 80-94.
- Benibil, O. (2019). Matematik öğretmen adaylarının olasılık ve istatistik kavramlarına ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi ile incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Tib7nlyXufedQVrgFOVGQ&no=i8yh7psqST9ygbMQLyuAGg> (Erişim Tarihi: 10.12.2025).
- Beyazhançer, R., Demir, B., Özdemir, E. & Gezer, İ. (2024). Matematik öğretmen adaylarının akıl yürütmeye yönelik bilişsel yapıları. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 7(2), 513-541. <https://doi.org/10.33400/kuje.1508724>
- Bilgin, E. A. (2018). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı veri alt öğrenme alanına yönelik farklı teknoloji destekli öğrenme ortamlarının değerlendirilmesi. (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=_g4b7AYBdObBm6egZoVAg&no=LJ1T-OSOL1E7X5bskl83fg (Erişim Tarihi: 10.12.2025).
- Boyraz, H. (2017). Ortaokul matematik uygulamaları dersinde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi (Kayseri İli Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=x928-5Ci_SrVaAJWwgNfaQ&no=Lo8I_Ro1pfGfCrL48e3fWA (Erişim Tarihi: 10.12.2025).
- Buldur, S., Bursal, M., Yücel, E., & Yalçın Erik, N. (2018). Disiplinler arası bir doğa eğitimi projesinin ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal özelliklerine ve çevre bilinçlerine etkisi. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 7(5), 284-303. <https://doi.org/10.15869/itobiad.498087>
- Büyükkarcı, A. (2019). Kodlama ile zenginleştirilmiş 5E modelinin 4. sınıf matematik başarısına, kalıcılığına ve tutumuna etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Temel Eğitim Ana Bilim Dalı. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=-twqjm6iwOvTerBLuP6zLQ&no=FQQj-mJkuWZUZTHt11x_Uw (Erişim Tarihi: 10.12.2025).
- Büyükoztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2015). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi.

Coşkun Budak S. (2009). İlköğretim 8. sınıf matematik dersinin disiplinler arası yaklaşımla işlenmesinin öğrencilerin matematik başarıları ve eleştirel düşünme eğilimleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Nm4SiMmtGjVGydOXTrYGma&no=b3GeU4npNOIU p20_aPagXQ (Erişim Tarihi: 10.12.2025).

Courtney Timothy, M. (2006). Interdisciplinary instruction and student engagement; A case study of Midwestern Suburban High School Student. (Yüksek Lisans Tezi). Northern Illinois Üniversitesi. <https://huskiecommons.lib.niu.edu/allgraduate-thesesdissertations/3613> (Erişim Tarihi: 10.12.2025).

Çetin, T., Yel, Ü., & Tahiroğlu, M. (2022). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla ortaokul öğrencilerinin İpek Yolu kavramına ilişkin bilişsel yapılarının belirlenmesi. *Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 6(2), 87-109. <https://doi.org/10.46762/mamulebd.1205865>

Çetinkaya, F. Ç., Sönmez, M., & Topçam, A. B. (2020). A formative assessment example: word association test. *International Education Studies*, 13(8), 103-117.

Çırak, S., & Uygun, T. (2023). Teknoloji destekli etkinliklerle zenginleştirilmiş matematik öğretiminin özel yetenekli öğrencilerin matematik başarısına etkisi: deneysel çalışma. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 19(2), 355-369. <https://doi.org/10.17244/eku.1264051>

Çoban, A., & Dinç Altun, Z. (2023). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişim sürecinin gözlenmesi. *Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 3(2), 131-154.

Demir, B., Ekici, H. B., Balı, S. Z. & Uysal, Ş (2023). Matematik okuryazarlığına yeni bir bakış: teknomatematik okuryazarlık. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(1), 1-13. <https://doi.org/10.51119/ereegf.2023.26>

Deniz, S. (2019). *Teknoloji destekli öğretimin matematik ve geometri alanlarında başarı ve tutuma etkisi üzerine bir meta analiz çalışması*. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=YrYK9eFkqC lSmtwXq1ksVg&no=3HwXbo2-txDrvKKH3pFoDg> (Erişim Tarihi: 11.12.2025).

Ercan, F., Taşdere, A. & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. *Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)*, 7(2).

Erdoğan, A. (2017). Investigation of mathematics teacher candidates' conceptual structures about "measurement" through word association test: the example of Turkey. *Journal of Education and Training Studies*, 5(12). <https://doi.org/10.11114/jets.v5i12.2733>

Ersoy, Y. (2003). Teknoloji destekli matematik eğitimi- 1: gelişmeler, politikalar ve stratejiler. *İlköğretim Online* 2(1). 18-27.

Esen, G. (2009). *Matematik eğitiminde ilköğretim 6. sınıflarda olasılık konusunun öğretiminde bilgisayar destekli eğitimin rolü*. (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=BWXZdYmfwMmeTunrzSTweA&no=Ax2jyJLxUJpnUDSUsmdWg> (Erişim Tarihi: 11.12.2025).

Fırat, İ. (2019). *Türkiye’de matematik okuryazarlık ile ilgili 2020 yılına kadar yapılan çalışmaların doküman analizi yöntemiyle incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Amasya Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı. <https://openaccess.amasya.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12450/1789> (Erişim Tarihi: 11.12.2025).

Gilbert, J. K., & Boulter, C. J. (2000) Learning science through models and modeling. In K Tobin and B Frazer (Eds). The international handbook of science education (pp. 53-66). Dordrecht: Kluwer.

Gökbaş, H. & Erdoğan, A. (2016). Matematik öğretmen adaylarının fonksiyon hakkındaki kavramsal yapıları. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*. 5(2).

Gülhan, F. (2022). Türkiye’de yapılmış STEAM / [STEM + a (sanat)] araştırmalarındaki eğilimlerin analizi. *Turkish Journal of Educational Studies*, 9 (1).

Gülten, D., Ergin, H. & Avcı, R. (2009). Bilgiyi işleme kuramı ve anlamlandırmanın matematik öğretimi üzerindeki etkisi. *HAYEF Journal of Education*. 6(2), 1-10.

Hıdıroğlu, Ç. (2012). *Teknoloji destekli ortamda matematiksel modelleme problemlerinin çözüm süreçlerinin analiz edilmesi: Yaklaşım ve düşünme süreçleri üzerine bir açıklama*. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=KRRIDvADfB3daqi6N-uI9w&no=H9uMvb-P-7tIpLpKBw-MjA> (Erişim Tarihi: 11.12.2025).

Işıklı, M., & Göz, A. T. N. L. (2011). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla öğretmen adaylarının Atatürk ilkelerine yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(1), 50-72. <https://doi.org/10.12780/UUSBD82>

İbili, E. (2013). *Geometri dersi için artırılmış gerçeklik materyallerinin geliştirilmesi, uygulanması ve etkisinin değerlendirilmesi*. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=_g4b7AYBdOBbBm6egZoVAg&no=lJ1T-OSOL1E7X5bskl83fg.

Kaiser, G. ve Willander, T. (2005). Development of mathematicalliteracy: results of an empirical study. *Teaching Mathematics and its Applications*, 24(2-3), 48-60. <https://doi.org/10.1093/teamat/hrio16>

Kartika, H., & Hastari, R. C. (2022). Techno-mathematical literacies in digital age: Which categories are importance for teachers? *Jurnal Kajian Pembelajaran Matematika*, 6(2), 76-83.

Keskin, M. (2019). *Teknoloji destekli öğretim etkinliklerinin 5E modeline göre matematik öğretimine entegrasyonunun değerlendirilmesi*. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İlköğretim Ana Bilim Dalı. <https://acikerisim.uludag.edu.tr/server/api/core/bitstreams/bd985033-dab6-45ef-9a6d-909f2feda9c5/content> (Erişim Tarihi: 11.12.2025).

Köksal, M. S., Göçsü, D., & Akkaya, G. (2017). Türkiye’de özel yeteneklilere neyi, nasıl öğretmeli ve öğrenmeyi nasıl değerlendirmeli? Bir paydaşlar görüşü çalışması. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2017(9), 190-203.

Kutluca, T., & Zengin, Y. (2011). Matematik öğretiminde geogebra kullanımı hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17, 160-172.

Marshall, C. & Rossman, G. B. (2014). *Designing qualitative research*. New York: Sage.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook*. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage

Nakiboğlu, C. (2008). Using word associations for assessing nonmajor science students’ knowledge structure before and after general chemistry instruction: the case of atomic structure. *Chem. Educ. Res. Pract*, 9, 309-322.

Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1993). *Learning how to learn*. New York:Cambridge University Press.

OECD. (2019). PISA 2018 technical report. OECD publishing. <https://www.oecd.org/pisa/data/pisa2018technicalreport/>

Özçakır, B. (2017). *Fostering spatial abilities of seventh graders through augmented reality environment in mathematics education: a design study*. (Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İlköğretim Ana Bilim Dalı. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=LzmpQPsqUUXWOWyOCsDyNQ&no=_8Yf1nhqvP71wGyZ2aXy5w (Erişim Tarihi: 11.12.2025).

Önal, N. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bölümlerine yönelik bilişsel algılarının kit aracılığıyla incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 255-272.

Sezer Evcan, S., Adilov, G., Eken, Z., Barut, S., Kemali, S., & Tınaztepe, G. (2020). TÜBİTAK 4004-Doğa eğitimi ve bilim okulları kapsamında 7. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “Hayatımızdaki Matematik: Tarım” projesinin değerlendirilmesi. *Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi*, 3(1), 28-41.

Sönmez, D., Kaleli Yılmaz, G., & Altun, M. (2022). Matematik okuryazarlığı üzerine yapılmış ve ulusal tez merkezinde yayınlanmış tezlerin doküman analizi. *Temel Eğitim* (13), 13-31. <https://doi.org/10.52105/temelegitim.13.2>

Stacey, K., & Turner, R. (2015). Assessing mathematical literacy: The PISA experience. *New York, NY: Springer*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10121-7_1

Topraklıkoğlu, K. (2018). *Üç boyutlu modellemenin kullanıldığı artırılmış gerçeklik etkinlikleri ile geometri öğretimi*. (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. <https://www.proquest.com/openview/890be1d249340a74c7e25b0686d9ed66/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y> (Erişim Tarihi: 11.12.2025).

Tsai, C. C., & Huang, C. M. (2002). Exploring students' cognitive structures in learning science: A review of relevant methods. *Journal of Biological Education*, 36, 163-169.

TÜBİTAK. (2023). Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrı Metni. https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/matematik_cagri_metni_24082022_o.pdf

Van Der Wal, N.J., Bakker, A., & Drijvers, P. (2017). Which techno-mathematical literacies are essential for future engineers? *Int J Of Sci and Math Educ*, 15(1), 87-14. <https://doi.org/10.1007/S10763-017-9810-X>

Wandersee J. H., Mintzes J. J., & Novak J.D. (1994). *Research on alternative conceptions in science*. In: Gabel DL (Eds.). Handbook of research on science teaching and learning (pp. 177-210). Simon & Schuster and Prentice Hall International, New York.

Vosniadou, S. (1996). Towards a revised cognitive psychology for new advances in learning and instruction. *Learning and Instruction*, 6, 95-109.

Yeğit, H. (2019). Beşinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlık başarı düzeylerinin incelenmesi. *Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi*, 2(3), 174-195.

Yıldırım, A. (1996). Disiplinler arası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12, 89-94.

Yigzaw, S. (1999). *Exploring multicultural issues through an interdisciplinary curriculum*. (Doktora Tezi). Minnesota Üniversitesi. <https://www.proquest.com/openview/a5b48e631cc64ec97b1a932e48b8b750/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y> (Erişim Tarihi: 11.12.2025).